2024 #1

Ch1 벡터와 행렬 · 유형: 거리 계산 (점·직선·평면)

두 평면 $3x+2y-z=5$, $x+y+z=2$의 교선 **parametric equation**과 점 $S(1,2,2)$에서 교선까지의 거리를 구하라.

Step 1 교선 **direction vector** = 법선들의 외적: $(3,2,-1)\times(1,1,1)=(3,-4,1)$ (외적은 두 **vector** 모두에 수직).

Step 1은 위 힌트 보기에 있음

Step 2 교선 위 한 점: z=0 대입해 연립하면 (1,1,0). 매개**equation**:
$(x,y,z)=(1,1,0)+t(3,-4,1)$.

Step 3 점-직선 거리 공식 $d=\dfrac{\|\vec{P_0S}\times d\|}{\|d\|}$, $\vec{P_0S}=(0,1,2)$.

Step 4 $(0,1,2)\times(3,-4,1)=(9,6,-3)$, 크기 $\sqrt{126}=3\sqrt{14}$, $\|d\|=\sqrt{26}$.

$$d=\frac{3\sqrt{14}}{\sqrt{26}}=\frac{3\sqrt{91}}{13}\approx 2.20$$